



4-00. 우리나라 년도별 단열성능의 변화

M 관리자

28

63,670

2012.06.18 21:32

1980년 12월 22일 건축법시행규칙

[별표] 단열재의 두께기준

재료명	두께(단위:mm)	비고
유리면	50	각 재료는 동력자원부장관의 형식 승인을 받아 생산한 건축물의 보온재이어야 한다.
난연성 발포 폴리스틸렌폼	50	
폴리우레탄폼	50	
요소발포보온재	50	
암면(광석면)	60	
석면	60	
규산칼슘	60	
탄산마그네슘	70	
코르크	70	
퍼라이트	100	
기타	열전도 저항의 값이 1.6°C/kcal 이상되는 두께	

1982년 10월 30일 건축법시행규칙

[별표 5] 단열재의 두께기준

재료명	두께(단위:mm)	비고
유리면	50	각 재료는 동력자원부장관의 형식 승인을 받아 생산한 건축물의 보온재이어야 한다.
난연성 발포 폴리스틸렌폼	50	
폴리우레탄폼	50	
요소발포보온재	50	
암면(광석면)	50	
석면	60	
규산칼슘	60	
탄산마그네슘	70	
코르크	70	
퍼라이트	90	
기타	열전도 저항의 값이 1.6°C/kcal 이상되는 두께	

1984년 3월 28일 건축법시행규칙

[별표 5] 지역에 따른 건축물에 사용하는 단열재의 두께기준표

단열재의 종류별 부위별 지역별		암면(광석면), 유리면, 난연성 발포폴리스틸렌폼, 요소발포 보 온재(단위: mm)	기타재료:열전도저항이 다음의 값 에 해당하는 재질의 두께일 것(단 위: °C/kcal)
거실의 외벽, 최하층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하 층에 있는 거실의 바닥(외기 에 접하는 바닥 포함)	제주도 외의 전 지역	50 이상	1.6 이상
	제주도	30 이상	1.0 이상
공동주택의 측벽	제주도 외의 전 지역	70 이상	2.2 이상
	제주도	40 이상	1.2 이상

1987년 7월 21일 건축법시행규칙

[별표 5] 지역에 따른 건축물에 사용하는 단열재의 두께기준표

단열재의 종류별 부위별 지역별		암면(광석면), 유리면, 난연성 발포 폴리스틸렌폼, 요소발포 보온재(단 위: mm)	기타재료:열전도저항이 다음의 값에 해당하는 재질의 두께일 것(단위: °C/kcal)
거실의 외벽, 최하층에 있는 거실의 바닥(외기에 면하는 바닥 포함)	중부	50 이상	1.6 이상
	남부	40 이상	1.25 이상
	제주도	30 이상	1.0 이상
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	중부	80 이상	2.5 이상
	남부	60 이상	1.9 이상
	제주도	40 이상	1.25 이상
공동주택의 측벽	중부	70 이상	2.2 이상
	남부	50 이상	1.6 이상
	제주도	40 이상	1.25 이상

1) 중부지역 : 서울특별시, 경기도, 인천직할시, 충청북도, 강원도

2)남부지역 : 충청남도, 전라북도, 광주직할시, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 대구직할시, 부산직할시

3)제주도 : 제주도

2001년 에너지절약설계기준

[별표 2] 단열재의 두께

[중부지역]1) (단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위		단열재 등급별 허용 두께			
		가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	65	75	85	100
	외기에 간접 면하는 경우	45	50	55	65
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	90	105	120
		바닥난방이 아닌 경우	75	90	100
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	55	65	75
		바닥난방이 아닌 경우	50	55	65
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	110	125	145	165
	외기에 간접 면하는 경우	75	85	100	110
공동주택의 측벽		90	105	120	135
공동주택의 층간 바닥	바닥난방인 경우	30	35	45	50
	기 타	20	25	25	30

[남부지역]2)

(단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위		단열재 등급별 허용 두께			
		가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	50	60	70	75
	외기에 간접 면하는 경우	30	35	40	45
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	75	90	100
		바닥난방이 아닌 경우	65	75	90
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	50	55	65
		바닥난방이 아닌 경우	45	50	55
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	90	105	120	135
	외기에 간접 면하는 경우	55	65	75	85
공동주택의 측벽		65	75	85	100
공동주택의 층간 바닥	바닥난방인 경우	30	35	45	50
	기 타	20	25	25	30

[제주도] (단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위		단열재 등급별 허용 두께			
		가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	35	45	50	55
	외기에 간접 면하는 경우	20	25	30	30

최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	65	75	90	100
		바닥난방이 아닌 경우	60	70	75	85
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	45	50	55	65
		바닥난방이 아닌 경우	35	40	45	50
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		75	90	100	115
	외기에 간접 면하는 경우		50	55	65	75
공동주택의 측벽			50	60	70	75
공동주택의 층간 바닥	바닥난방인 경우		30	35	45	50
	기 타		20	25	25	30

1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도

2010년 에너지절약설계기준 <개정 2010.11.5> * 2011년 2월 1일 시행

[별표 4] <개정 2010.11.5> * 2011년 2월 1일 시행					
지역별 건축물부위의 열관류율표(제21조관련)					
(단위 : W/m ² ·K, 괄호안은 단위 : Kcal/m ² ·h·°C)					
지역 건축물의 부위			중부지역1)	남부지역2)	제주도
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우		0.36	0.45	0.58
	외기에 간접 면하는 경우		0.49	0.63	0.85
최상층에 있는 거실의 반 자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		0.20	0.24	0.29
	외기에 간접 면하는 경우		0.29	0.34	0.41
최하층에 있는 거실의 바 닥	외기에 직접 면 하는 경우	바닥난방인 경 우	0.30	0.35	0.35
		바닥난방이 아 닌 경우	0.41	0.41	0.41
	외기에 간접 면 하는 경우	바닥난방인 경 우	0.43	0.50	0.50
		바닥난방이 아 닌 경우	0.58	0.58	0.58
공동주택의 측벽			0.27	0.36	0.45
공동주택의 층간바닥	바닥난방인 경우		0.81	0.81	0.81
	그 밖의 경우		1.16	1.16	1.16
창 및 문	외기에 직접 면 하는 경우	공동주택	2.10	2.40	3.10
		공동주택 외	2.40	2.70	3.40
	외기에 간접 면 하는 경우	공동주택	2.80	3.10	3.70
		공동주택 외	3.20	3.70	4.30

- 1) 중부지역:서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
- 2) 남부지역:부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도

<건축물의 에너지절약설계기준 단열재 등급별, 두께 기준>

[별표1] 단열재의 등급 분류

등급분류	열전도율의 범위 (KS L 9016 또는 KS F 2277 에 의한 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 시험조건에 의한 열전도율)		KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기 타 단열재
	W/mK	kcal/mh $^\circ\text{C}$	
가	0.034이하	0.029이하	- 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 - 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 - 기타 단열재로서 열전도율이 0.034W/mK(0.029 kcal/mh $^\circ\text{C}$)이하인 경우
나	0.035~0.040	0.030~0.034	- 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 - 암면보온판 1호, 2호, 3호 - 유리면보온판 2호 - 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 kcal/mh $^\circ\text{C}$)이하인 경우
다	0.041~0.046	0.035~0.039	- 비드법보온판 1종 4호 - 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 kcal/mh $^\circ\text{C}$)이하인 경우
라	0.047~0.051	0.040~0.044	- 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 kcal/mh $^\circ\text{C}$)이하인 경우

[별표 2] 단열재의 두께 * 2011년 2월 1일 시행

[중부지역]1) (단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위			단열재 등급별 허용 두께			
			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우		85	100	115	130
	외기에 간접 면하는 경우		60	70	80	90
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	105	125	140	160
		바닥난방이 아닌 경우	75	90	100	115
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	70	80	90	105
		바닥난방이 아닌 경우	50	55	65	70
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		160	190	215	245
	외기에 간접 면하는 경우		105	125	145	160
공동주택의 측벽			120	140	160	175

공동주택의	바닥난방인 경우	30	35	45	50
층간 바닥	기 타	20	25	25	30

[남부지역]2) (단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위		단열재 등급별 허용 두께			
		가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	70	80	90	100
	외기에 간접 면하는 경우	45	50	60	65
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	90	105	120
		바닥난방이 아닌 경우	75	90	100
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	60	65	75
		바닥난방이 아닌 경우	50	55	65
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	135	155	180	200
	외기에 간접 면하는 경우	90	105	120	135
공동주택의 측벽		85	100	115	130
공동주택의 층간 바닥	바닥난방인 경우	30	35	45	50
	기 타	20	25	25	30

[제주도] (단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위		단열재 등급별 허용 두께			
		가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	45	50	60	70
	외기에 간접 면하는 경우	30	35	40	45
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	90	105	120
		바닥난방이 아닌 경우	75	90	100
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	60	65	75
		바닥난방이 아닌 경우	50	55	65
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우	110	125	145	165
	외기에 간접 면하는 경우	75	85	95	110
공동주택의 측벽		70	80	90	100
공동주택의 층간 바닥	바닥난방인 경우	30	35	45	50
	기 타	20	25	25	30

1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도

2012년 에너지절약설계기준 <개정 2012.11.30> * 2013년 9월 1일 시행

[별표 1] 지역별 건축물부위의 열관류율표

(단위 : W/m² · K)

지역			중부지역1)	남부지역2)	제주도
건축물의 부위					
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우		0.270	0.340	0.440
	외기에 간접 면하는 경우		0.370	0.480	0.640
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		0.180	0.220	0.280
	외기에 간접 면하는 경우		0.260	0.310	0.400
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.230	0.280	0.330
		바닥난방이 아닌 경우	0.290	0.290	0.290
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.350	0.400	0.470
		바닥난방이 아닌 경우	0.410	0.410	0.410
바닥난방인 층간바닥			0.81	0.81	0.81
창 및 문	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	1.500	1.800	2.600
		공동주택 외	2.100	2.400	3.000
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	2.200	2.500	3.300
		공동주택 외	2.600	3.100	3.800
비고					
1) 중부지역:서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)					
2) 남부지역: 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시					

[별표2] 단열재의 등급 분류

등급분류	열전도율의 범위 (KS L 9016 또는 KS F 2277에 의한 20±5°C 시험조건에 의한 열전도율)		KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재
	W/mK	kcal/mh°C	참고사항
가	0.034 이하	0.029 이하	- 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 - 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K - 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK(0.029 kcal/mh°C)이하인 경우

나	0.035~0.040	0.030~ 0.034	- 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 - 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K - 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 kcal/mh°C)이하인 경우
다	0.041~0.046	0.035~ 0.039	- 비드법보온판 1종 4호 - 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 kcal/mh°C)이하인 경우
라	0.047~0.051	0.040~ 0.044	- 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 kcal/mh°C)이하인 경우

※ 단열재의 등급분류는 단열재의 열전도율의 범위에 따라 등급을 분류한다.

[별표3] 단열재의 두께

[중부지역]1) (단위: mm)

단열재의 등급			단열재 등급별 허용 두께			
건축물의 부위			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우		120	140	160	175
	외기에 간접 면하는 경우		80	95	110	120
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	140	165	190	210
		바닥난방이 아닌 경우	110	130	150	165
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	85	100	115	130
		바닥난방이 아닌 경우	70	85	95	110
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		180	215	245	270
	외기에 간접 면하는 경우		120	145	165	180
바닥난방인 층간바닥			30	35	45	50

[남부지역]2) (단위: mm)

단열재의 등급			단열재 등급별 허용 두께			
건축물의 부위			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우		90	110	125	135
	외기에 간접 면하는 경우		60	70	80	90

최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접	바닥난방인 경우	115	135	155	170
	면하는 경우	바닥난방이 아닌 경우	110	130	150	165
	외기에 간접	바닥난방인 경우	80	90	105	115
	면하는 경우	바닥난방이 아닌 경우	70	85	95	110
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		145	175	200	220
	외기에 간접 면하는 경우		100	120	135	150
바닥난방인 층간바닥			30	35	45	50

[제주도] (단위: mm)

단열재의 등급			단열재 등급별 허용 두께			
건축물의 부위			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우		70	80	95	105
	외기에 간접 면하는 경우		45	50	55	65
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	95	115	130	145
		바닥난방이 아닌 경우	110	130	150	165
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	65	75	90	95
		바닥난방이 아닌 경우	70	85	95	110
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		115	135	155	170
	외기에 간접 면하는 경우		75	90	105	115
바닥난방인 층간바닥			30	35	45	50

1)중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

2)남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시

[별표4] 창 및 문의 단열성능

[단위 : W/m²·K]

창 및 문의 종류			창틀 및 문의의 종류별 열관류율									
			금속재						플라스틱 또는 목재			
			열교차단재 ¹⁾ 미적용			열교차단재 적용						
유리의 공기층 두께[mm]			6	12	16 이상	6	12	16 이상	6	12	16 이상	
창	복층창	일반복층창 ²⁾	4.0	3.7	3.6	3.7	3.4	3.3	3.1	2.8	2.7	
		로이유리(하드코팅)	3.6	3.1	2.9	3.3	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	
		로이유리(소프트코팅)	3.5	2.9	2.7	3.2	2.6	2.4	2.6	2.1	1.9	
		아르곤 주입	3.8	3.6	3.5	3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.6	
		아르곤 주입+로이유리(하드코팅)	3.3	2.9	2.8	3.0	2.6	2.5	2.5	2.1	2.0	
		아르곤 주입 + 로이유리(소프트코팅)	3.2	2.7	2.6	2.9	2.4	2.3	2.3	1.9	1.8	
	삼중창	일반삼중창 ²⁾	3.2	2.9	2.8	2.9	2.6	2.5	2.4	2.1	2.0	
		로이유리(하드코팅)	2.9	2.4	2.3	2.6	2.1	2.0	2.1	1.7	1.6	
		로이유리(소프트코팅)	2.8	2.3	2.2	2.5	2.0	1.9	2.0	1.6	1.5	
		아르곤 주입	3.1	2.8	2.7	2.8	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	
		아르곤 주입+로이유리(하드코팅)	2.6	2.3	2.2	2.3	2.0	1.9	1.9	1.6	1.5	
		아르곤 주입+로이유리(소프트코팅)	2.5	2.2	2.1	2.2	1.9	1.8	1.8	1.5	1.4	
	사중창	일반사중창 ²⁾	2.8	2.5	2.4	2.5	2.2	2.1	2.1	1.8	1.7	
		로이유리(하드코팅)	2.5	2.1	2.0	2.2	1.8	1.7	1.8	1.5	1.4	
		로이유리(소프트코팅)	2.4	2.0	1.9	2.1	1.7	1.6	1.7	1.4	1.3	
		아르곤 주입	2.7	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6	
		아르곤 주입+로이유리(하드코팅)	2.3	2.0	1.9	2.0	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3	
		아르곤 주입+로이유리(소프트코팅)	2.2	1.9	1.8	1.9	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	
	단창			6.6			6.10			5.30		
	문	일반문	단열 두께 20mm 미만	2.70			2.60			2.40		
			단열 두께 20mm 이상	1.80			1.70			1.60		
유리문		단창문	유리비율 ³⁾ 50%미만	4.20			4.00			3.70		
			유리비율 50%이상	5.50			5.20			4.70		
		복층창문	유리비율 50%미만	3.20	3.10	3.00	3.00	2.90	2.80	2.70	2.60	2.50
			유리비율 50%이상	3.80	3.50	3.40	3.30	3.10	3.00	3.00	2.80	2.70
방풍구조문			2.1									

2015년 에너지절약설계기준 <개정 2015.12.31> * 2016년 7월 1일 시행

경과규정 :

1. 건축허가를 받은 경우 2. 건축허가를 신청한 경우나 건축허가를 신청하기 위하여 건축법 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 신청한 경우 [별표 1] 지역별 건축물부위의 열관류율표 (단위 : $W/m^2 \cdot K$)

지역			중부지역1)	남부지역2)	제주도
건축물의 부위					
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	0.210	0.260	0.360
		공동주택 외	0.260	0.320	0.430
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	0.300	0.370	0.520
		공동주택 외	0.360	0.450	0.620
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		0.150	0.180	0.250
	외기에 간접 면하는 경우		0.220	0.260	0.350
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.180	0.220	0.290
		바닥난방이 아닌 경우	0.220	0.250	0.330
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	0.260	0.310	0.410
		바닥난방이 아닌 경우	0.300	0.350	0.470
바닥난방인 층간바닥			0.810	0.810	0.810
창 및 문	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	1.200	1.400	2.000
		공동주택 외	1.500	1.800	2.400
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	1.600	1.800	2.500
		공동주택 외	1.900	2.200	3.000
공동주택	외기에 직접 면하는 경우		1.400	1.600	2.200
세대현관문	외기에 간접 면하는 경우		1.800	2.000	2.800
비 고					
1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)					
2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시					

[별표3] 단열재의 두께

[중부지역]¹⁾

(단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위			단열재 등급별 허용 두께			
			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	155	180	210	230
		공동주택 외	125	145	165	185
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	105	120	140	155
		공동주택 외	85	100	115	125
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		220	260	295	330
	외기에 간접 면하는 경우		145	170	195	220
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	175	205	235	260
		바닥난방이 아닌 경우	150	175	200	220
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	115	135	155	170
		바닥난방이 아닌 경우	105	125	140	155
바닥난방인 층간바닥			30	35	45	50

[남부지역]²⁾

(단위: mm)

단열재의 등급 건축물의 부위			단열재 등급별 허용 두께			
			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	125	145	165	185
		공동주택 외	100	115	130	145
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	80	95	110	120
		공동주택 외	65	75	90	95
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우		180	215	245	270
	외기에 간접 면하는 경우		120	145	165	180
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우	140	165	190	210
		바닥난방이 아닌 경우	130	150	175	195
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우	95	110	125	140
		바닥난방이 아닌 경우	90	105	120	130
바닥난방인 층간바닥			30	35	45	50

[제주도]

(단위: mm)

건축물의 부위			단열재의 등급	단열재 등급별 허용 두께			
				가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택		85	100	115	130
		공동주택 외		70	85	95	105
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택		55	65	75	80
		공동주택 외		45	50	60	65
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우			130	150	175	190
	외기에 간접 면하는 경우			90	105	120	130
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우		105	120	140	155
		바닥난방이 아닌 경우		95	115	130	145
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우		65	75	90	100
		바닥난방이 아닌 경우		60	70	85	95
바닥난방인 층간바닥				30	35	45	50

비고

- 1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
- 2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시

2018년 에너지절약설계기준 <개정 2017.12.28> * 2018년 9월 1일 시행

[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표

(단위 : W/m ² · K)						
지역 건축물의 부위			중부1지역1)	중부2지역>2)	남부지역>3)	제주도
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	0.150 이하	0.170 이하	0.220 이하	0.290 이하
		공동주택 외	0.170 이하	0.240 이하	0.320 이하	0.410 이하
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택	0.210 이하	0.240 이하	0.310 이하	0.410 이하
		공동주택 외	0.240 이하	0.340 이하	0.450 이하	0.560 이하

최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	외기에 직접 면하는 경우			0.150 이하		0.180 이하	0.250 이하
	외기에 간접 면하는 경우			0.210 이하		0.260 이하	0.350 이하
최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우		0.150 이하	0.170 이하	0.220 이하	0.290 이하
		바닥난방이 아닌 경우		0.170 이하	0.200 이하	0.250 이하	0.330 이하
	외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우		0.210 이하	0.240 이하	0.310 이하	0.410 이하
		바닥난방이 아닌 경우		0.240 이하	0.290 이하	0.350 이하	0.470 이하
바닥난방인 층간바닥				0.810 이하			
창 및 문	외기에 직접 면하는 경우	공동주택		0.900 이하	1.000 이하	1.200 이하	1.600 이하
		공동주택 외	창	1.300 이하	1.500 이하	1.800 이하	2.200 이하
			문	1.500 이하			
	외기에 간접 면하는 경우	공동주택		1.300 이하	1.500 이하	1.700 이하	2.000 이하
		공동주택 외	창	1.600 이하	1.900 이하	2.200 이하	2.800 이하
			문	1.900 이하			
공동주택 세대현관문 및 방화문	외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문			1.400 이하			
	외기에 간접 면하는 경우			1.800 이하			
비 고							
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)							
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)							
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)							

[별표2] 단열재의 등급 분류

등급분류	열전도율의 범위 (KS L 9016에 의한 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 시험조건에서 열전도율)		관련 표준	단열재 종류
	W/mK	kcal/mh $^\circ\text{C}$		
가	0.034 이하	0.029 이하	KS M 3808	- 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호
			KS M 3809	- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호
			KS L 9102	- 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K
			KS M ISO 4898	- 페놀 폼 I 종A, II 종A
			KS M 3871-1	- 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B)
			KS F 5660	- 폴리에스테르 흡음 단열재 1급
			기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 kcal/mh $^\circ\text{C}$)이하인 경우	
나	0.035~0.040	0.030~0.034	KS M 3808	- 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호
			KS L 9102	- 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K
			KS M ISO 4898	- 페놀 폼 I 종B, II 종B, III종A
			KS M 3871-1	- 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C)

Comments



G 정용관 @ 2013.02.12 13:39

2001년도에서 2010년도 기준으로 넘어가는데 중간에는 기준변화가 없었는지 궁금합니다. ^^



M 관리자 @ 2013.02.12 15:38

네.. 그 중간에는 없었습니다.. 중세시대(Dark Age) 같았죠.
감사합니다.



G 이정훈 @ 2014.04.21 13:56

제가 알기론 에너지절약설계기준이 2008년에 최초 시행된 걸로 알고 있는데 2001년 기준은 어떤 근거로 작성하신것인가요?



M 관리자 @ 2014.04.21 16:34

아래 링크를 확인하시면 되실 듯 합니다.

http://www.mltm.go.kr/USR/I0204/m_45/dtl.jsp?idx=504

감사합니다.



1 박호석 @ 2014.11.07 08:12

참 만이도 바뀌 대는구나. 무슨 법이... 암기할 필요가 있나요. 또 바꿀텐데. 어째든 단열성능을 법적으로 높여야 한다는데는 강제성이 있어서 좋습니다.



1 김훈 @ 2015.12.16 17:15

국토교통부에서 2015년 9월1일부 건축물의 에너지절약 설계기준(안) 행정예고를 공고했습니다. 주요내용은 단열기준 강화(단열재 두께기준 개정) 및 건축용도별 구분적용 확대 입니다.



M 관리자 @ 2015.12.16 20:13

네.. 감사합니다. 조만간 반영토록 하겠습니다.



1 최지성 @ 2016.05.30 16:40

건축물의 에너지절약 설계기준이 더 강화된 부분을 업데이트 해주셨음 좋겠습니다~

금년 7월1일부터 별표1, 3항이 더 강화되어 시행예정에 있습니다~



M 관리자 @ 2016.05.30 22:14

네 알겠습니다. 반영해 놓겠습니다.
의견감사드립니다.



G 이동림 @ 2016.07.08 14:54

년도별 공동주택 열관류율 표를 좀 보고 싶은데 어떻게 해야될까요?



M 관리자 @ 2016.07.08 15:05

상기의 표가 공동주택이 모두 포함된 표입니다.



G 윤태원 @ 2016.09.17 13:19

2008년에 건축물의 설비기준등에 관한 규칙이 개정되었는데부칙 1조에 의하면 공포 1개월 후 시행하라고 되어 있습니다. 그리고 제2조(경과조치) 이 규칙 시행 당시 이미 건축허가를 신청 중인 경우와 건축허가를 받았거나 건축신고를 하고 건축 중인 건축물의 설비기준 등에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

이때 건축신고도 하지않았던 상태이며, 2009년 10월에 건축시공승인이 났습니다. 이 공공주택의 열관류율은 언제것을 따라야 하나요. 준공은 2011년 12월입니다. 별첨4의 지역별 건축물 부위의 열관류율표는 1995년이후는 2010.11. 개정하고 2011.2월 시행하는 것으로 되어 있습니다.



M 관리자 @ 2016.09.17 21:16

시행일 기준 건축허가신청이 되어져 있지 않았다면.. 종전법의 적용을 받고, 그렇지 않다면 변경 후의 규정을 적용받습니다.



G 황경성 @ 2017.08.17 13:33

위에 질문중에...

에너지절약설계기준이 2008년에 최초 시행된 걸로 알고 있는데 2001년 기준은 어떤 근거로 작성하신것인가요?

답변:아래 링크를 확인하시면 되실 듯 합니다.

http://www.mltm.go.kr/USR/I0204/m_45/dtl.jsp?idx=504

답변에 링크가 안열려요..



M 관리자 @ 2017.08.17 23:58

네.. 그렇네요...

당시의 법 조항을 링크해 드린 것이었습니다.

에너지절약설계기준이 나오기 전에도 단열재의 두께를 규정한 법은 존재했거든요..



G 김승철 @ 2018.04.17 21:15

2001년도 기준은 건축물의 설비기준등에 관한 규칙을 찾아보시면 됩니다.



1 ApeaceK @ 2018.09.18 03:51

2018.09.01 기준 중부1지역 공동주택 외 0.170 이하입니다.

업데이트 해주세요!



G 9nain@nave... @ 2019.03.31 23:33

열관류율표에서 보면 간접과 직접이 있는데 어떤 차이일까요 그리고 공동주택보다 공동주택 기준이 다소 낮은 것은 왜일까요/



M 관리자 @ 2019.04.01 11:32

질문의 모든 답변은 구글에서 "에너지절약설계기준 해설서"를 검색해서 보시면 나와 있습니다.



G 이영학 @ 2023.01.17 17:55

외기에 직접 면하는경우와 간접 면하는경우가 잘 와닿지않아서요... 무슨뜻인가요 ㅠ



M 관리자 @ 2023.01.17 23:46

벽의 바깥쪽이 외기라면 "외기직접", 벽의 바깥쪽에 "난방을 하지 않는 다른 실 (예를 들어 발코니 등)"이 있다면 "외기간접"입니다.



1 김동윤 @ 2023.08.25 13:30

벽체성능만 올라가고 창호와 문의 성능이 못따라가는것 같습니다. 고품질을 예약해놨다고 봐도 무방하군요

M 관리자 @ 2023.08.25 14:09



김동윤 선생님.. 어떤 의미의 내용인지 잘 인지를 하지 못했습니다.



G 설계초보 @ 2024.01.25 11:38

안녕하세요~ 궁금한부분있습니다.

현재 그린리모델링사업관련해서 설계 진행중입니다. 컨설팅 자료를 받았는데 자료가 부실하여 기존건물 열관류율을 다시 구하고있습니다. 외벽은 도면이 있어 구하였고 창호관련해서 열관류율을 산정하고있습니다. 창호관련 자료가없어 당시 법적기준으로 관류율을 대체하려고 합니다.

해당건물은 착공이 87년도라 인허가시점으로 볼때 84년도 시행규칙에 열전도저항(제주외지역) 1.6이상값에 해당하는 재질의 두께일것으로 보고 역산해보니 열관류율이 0.625이 나옵니다. 현재 법규는 창 열관류율 1.3 이하인데 .. 당시 창성능이 1.3이하일리는 없어서 이걸 어떻게 해야할까 의문입니다... 에너지사용량이 얼마큼주는지 수치가 중요한 사업이라.. 난감합니다.

1. 당시에는 창호관련 법규가 없었던건지요?
2. 16페어글라스 / 알루미늄바 인데 대략 관류율을 알수 있을지요?



M 관리자 @ 2024.01.25 23:39

1. 네 없었습니다.
2. 본문에 있는 별표4의 표에서 4.0 W/mK를 사용하시면 무리가 없을 것 같습니다.



G 설계초보 @ 2024.01.26 09:33

답변감사합니다~!



G 로저강 @ 2025.02.12 02:24

좋은 자료 잘 보고 여러가지를 많이 알게 되었습니다. 감사합니다.

그런데 위 자료로 실제 저와 관련된 건축물에 적용하려고 자세히 찾아보니, 위 자료에 나타나지 않는 것이 있어서 알려드리고자 합니다.

별의미는 없겠습니다만, 위 자료에는 1980년부터 시작되는데, 1979.9.16 시행된 건축법시행규칙 제25조와 별첨으로 규정된 게 최초인 것 같습니다. 불과 1년 남짓한 차이인데 단열성능은 거의 2배가 올라갔더군요,

그리고 초기에는 건축법시행규칙 본문에 열관류율이 상세히 나와 있더군요. 당시 단열재의 열전도율에 대한 정보를 제가 알 수 없어서 두께만으로 정확한 단열 성능을 알 수 없었는데 열관류율 기준이 있어서 단열성능을 정확히 알 수 있었습니다.



M 관리자 @ 2025.02.12 19:38

감사합니다. 시간 될 때, 1979년 것도 추가해 놓겠습니다.